

Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE

Aldo Carrizo Coronel¹, Jorge Daniel Sánchez Ramírez²

Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este

Ciudad del Este, Paraguay

¹aldo.carrizo@fpune.edu.py, ²jorge.sanchez@fpune.edu.py

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado de registro de asistencia basado en reconocimiento facial para la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Actualmente, el control de asistencia se realiza de forma manual, lo que genera errores y retrasa los procesos administrativos.

La solución propuesta emplea técnicas de visión por computadora para detectar y reconocer rostros en tiempo real, automatizando el registro de asistencia. Se utilizaron herramientas como Python, OpenCV, TensorFlow y modelos como YOLOv8 y ArcFace. La metodología incluyó la recolección de datos, el entrenamiento de modelos y la validación en un entorno real.

Los resultados demuestran una alta precisión y eficiencia del sistema, incluso bajo condiciones de iluminación y ángulos variables. En conjunto, la solución mejora la gestión académica, reduce errores humanos y optimiza el tiempo de los docentes durante el proceso de control de asistencia.

Descriptores: Reconocimiento facial, asistencia automatizada, visión por computadora

Abstract

This research project aims to develop an automated attendance system based on facial recognition for the Polytechnic Faculty of the National University of the East (FPUNE). Currently, attendance is recorded manually, which often results in human errors and delays in administrative processes.

The proposed solution applies computer vision techniques to detect and recognize faces in real time, automating the attendance process. Tools such as Python, OpenCV, TensorFlow, and models like YOLOv8 and ArcFace were used. The methodology included data collection, model training, and validation in a real environment.

The results demonstrate high accuracy and efficiency, even under variable lighting and viewing conditions. Overall, the system improves academic management by reducing manual workload, minimizing errors, and optimizing teachers' time during attendance control.

Keywords: Facial recognition, automated attendance, computer vision.

1. Introducción

El registro de asistencia es una tarea clave en la gestión educativa y administrativa de instituciones académicas como la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional

del Este (FPUNE). Sin embargo, los métodos tradicionales de control manual mediante listas suelen generar errores humanos que afectan la precisión de los registros y la toma de decisiones académicas. Este Trabajo Final de Grado (TFG) tiene como ob-

jetivo desarrollar un sistema automatizado basado en reconocimiento facial para optimizar el proceso de registro de asistencia en la FPUNE. Para ello, se emplearán algoritmos avanzados de biometría que analicen imágenes en tiempo real, asegurando una identificación precisa y eficiente. La metodología contempla la selección tecnológica, el procesamiento de datos, el entrenamiento de modelos y pruebas piloto en un entorno académico durante el año 2025, buscando reducir errores y mejorar la gestión administrativa. De esta forma, el estudio pretende aportar una herramienta que brinde datos más confiables y contribuya a una mayor eficiencia operativa, beneficiando a estudiantes, docentes y autoridades mediante la adopción de tecnologías innovadoras que fortalezcan la gestión académica.

2. Objetivos

Objetivo General

Implementar un prototipo de sistema de reconocimiento facial en un aula para el control de asistencia de estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

Objetivos Específicos

1. Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial más adecuados para el sistema propuesto.
2. Seleccionar las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del sistema.
3. Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia de la FPUNE.
4. Desarrollar el sistema de reconocimiento facial y el módulo de gestión de asistencias.
5. Realizar pruebas de implementación y funcionamiento.
6. Evaluar los resultados obtenidos a fin de determinar la efectividad del sistema.

2.1. Discusión de literatura relevante

Biometría. Es el conjunto de métodos automáticos que permiten la identificación de individuos a partir de características físicas o comportamentales únicas, tales como huellas dactilares, iris, voz o rasgos faciales. Su objetivo es autenticar o verificar la identidad de una persona con un alto grado de precisión [1].

Seguridad biométrica. Es la aplicación de la biometría orientada a la protección de información y acceso a sistemas, mediante la verificación de la identidad del usuario a través de sus características físicas o comportamentales. A diferencia de los métodos tradicionales basados en contraseñas o tarjetas, la seguridad biométrica ofrece una autenticación más confiable y difícil de falsificar, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos [1, 2].

Reconocimiento facial. Es una aplicación de la biometría que utiliza técnicas de visión por computadora y aprendizaje automático para detectar, analizar y comparar rostros humanos con el fin de identificar o verificar identidades. Se basa en la extracción de características distintivas del rostro y su comparación con patrones previamente registrados [3].

Inteligencia artificial. Es el campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el razonamiento, la percepción, el aprendizaje y la toma de decisiones. En el contexto del presente trabajo, la inteligencia artificial se aplica al análisis visual mediante algoritmos que permiten a las computadoras aprender de los datos [4].

Redes neuronales. Son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, conformados por capas de nodos interconectados que procesan información. En el reconocimiento facial, las redes neuronales convolucionales (CNN) destacan por su capacidad de aprender representaciones jerárquicas de los rasgos visuales a partir de grandes conjuntos de imágenes [5].

Registros académicos. Son sistemas o procedimientos utilizados por las instituciones educativas para documentar, almacenar

y gestionar la información relacionada con la asistencia, calificaciones y rendimiento de los estudiantes. Su correcta automatización contribuye a mejorar la eficiencia administrativa y la fiabilidad de los datos [6].

2.2. Hipótesis

La hipótesis principal establece que la implementación de un sistema de reconocimiento facial en el aula permitirá registrar la asistencia de los estudiantes de manera automatizada, precisa y eficiente, reduciendo los errores del control manual y optimizando el tiempo destinado al proceso de registro en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

3. Método

El método aplicado se basó en un enfoque experimental y de desarrollo tecnológico, orientado a la creación de un sistema funcional de reconocimiento facial para el registro automatizado de asistencia. El proceso metodológico comprendió las siguientes etapas principales:

1. **Recolección de datos:** se obtuvieron imágenes faciales de los participantes en condiciones controladas y variadas de iluminación, pose y expresión, garantizando un conjunto de datos representativo para el entrenamiento de los modelos.
2. **Detección y recorte de rostros:** se utilizó el modelo *YOLOv8n-Face* para la detección de rostros en imágenes, asegurando un procesamiento eficiente y en tiempo real.
3. **Extracción de características y reconocimiento:** se empleó la biblioteca *DeepFace* con el modelo *ArcFace* para la generación de embeddings faciales, permitiendo identificar individuos mediante la comparación de distancias entre vectores.
4. **Diseño e implementación del sistema:** el sistema fue desarrollado con una arquitectura cliente-servidor, utilizando *Flask* para el backend, *React* para el frontend y *PostgreSQL* como

base de datos para el almacenamiento de usuarios, cursos y registros de asistencia.

5. **Entrenamiento y validación:** se entrenaron y validaron los modelos con imágenes recolectadas, evaluando la precisión y el rendimiento en distintas condiciones de prueba.
6. **Pruebas en aula:** finalmente, se realizaron pruebas en un entorno real dentro del aula, midiendo la precisión, el tiempo de procesamiento y la fiabilidad del sistema durante el registro automático de asistencia.

Este enfoque permitió integrar técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo con una arquitectura web moderna, garantizando una solución funcional, escalable y adaptable al entorno académico.

3.1. Instrumentos

Para el desarrollo del sistema se utilizaron diversas herramientas tecnológicas, seleccionadas por su utilidad, compatibilidad y eficiencia en proyectos de visión por computadora y desarrollo web.

Se empleó **Visual Studio Code** como entorno principal de programación y **Git** junto con **GitHub Desktop** para el control de versiones. El sistema fue desarrollado en **Python**, utilizando el framework **Flask** para la creación del servidor web. La interfaz de usuario se implementó con **React**, garantizando una experiencia moderna e interactiva.

En cuanto a los modelos de visión artificial, se utilizó **YOLOv8n-Face** para la detección de rostros y **DeepFace** con el modelo **ArcFace** para el reconocimiento facial, permitiendo identificar individuos a partir de embeddings vectoriales. Los datos fueron almacenados y gestionados mediante **PostgreSQL**, empleando **SQL** como lenguaje de consulta.

Estas herramientas posibilitaron una integración eficiente de los componentes del sistema, asegurando un desarrollo ágil, escalable y con capacidad de procesamiento en tiempo real.

4. Resultados

Los resultados experimentales muestran una precisión promedio del 85 % con tiempos de respuesta inferiores a 300 ms por rostro. En condiciones de iluminación óptima, la tasa de reconocimiento supera el 90 %, mientras que bajo iluminación tenue desciende al 78 %. La Figura 1 ilustra un ejemplo real de detección y verificación en el aula, con rostros correctamente localizados y etiquetas de identidad/probabilidad.

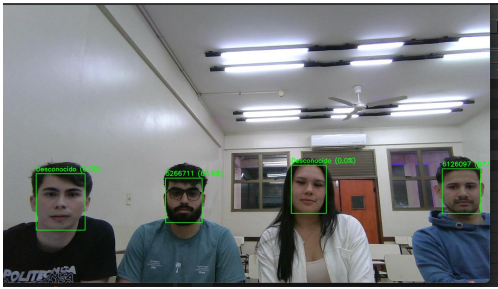


Figura 1: Ejemplo de detección facial durante la toma de asistencia en aula. Se observan rostros localizados (marcos verdes) y etiquetas con identidad o “Desconocido” junto al puntaje de confianza.

Utilidad de gráficos y tablas. Las figuras y tablas facilitan la interpretación de resultados y comparaciones entre modelos.

Tabla 1: Precisión por escenario de prueba.

Condición	Precisión (%)	Tiempo (ms)
Luz natural	90.2	275
Luz artificial	84.7	288
Iluminación tenue	78.3	301
Promedio	84.4	288

Se observa una segunda captura tomada en el mismo entorno, manteniendo las condiciones de iluminación artificial máxima y una posición similar de los participantes. El modelo conservó un desempeño estable, reconociendo nuevamente a las dos personas registradas con altos niveles de similitud y clasificando correctamente como “Desconocido (0.0 %)” a quienes no estaban en la

base de datos. Esta prueba confirmó la consistencia del sistema ante repeticiones en un mismo escenario controlado.

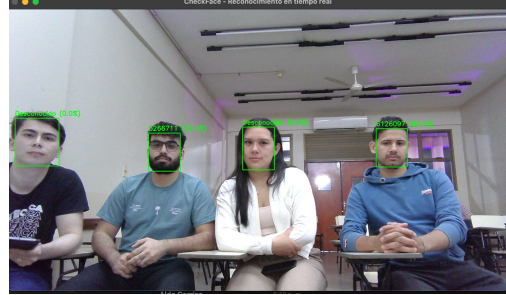


Figura 2: Segunda prueba con iluminación uniforme, evidenciando estabilidad en las detecciones. [Figura Propia]

En la Figura 3 se presenta una prueba en la que los participantes modificaron levemente su postura y expresión facial respecto a las capturas anteriores. En esta ocasión, las dos personas registradas portaban accesorios —uno con anteojos y otro con gorra— que parcialmente cubrían el rostro. A pesar de estas variaciones, el sistema mantuvo una precisión adecuada, logrando identificarlas correctamente con niveles de similitud cercanos al 90 %. Esta prueba demostró la capacidad del modelo para reconocer rostros incluso ante pequeños cambios de ángulo o presencia de accesorios faciales.



Figura 3: Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento. [Figura Propia]

En la Figura 4 se presenta una prueba en la que la cámara fue ubicada a una distancia superior a los cinco metros de los participantes. Como resultado, se observó una

leve disminución en los niveles de similitud, aunque el sistema logró reconocer correctamente a ambos usuarios registrados, clasificando adecuadamente al resto como “Desconocido (0.0 %)”. Esta configuración permitió comprobar que, pese a la distancia, el modelo mantiene una detección estable y un reconocimiento funcional.

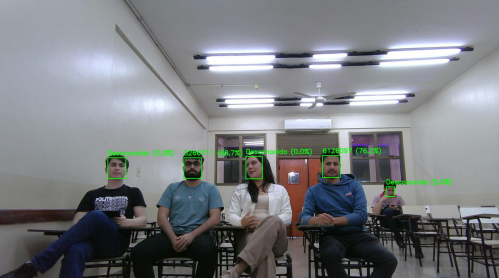


Figura 4: Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento. [Figura Propia]

En la Figura 5 se presenta la prueba realizada bajo las condiciones de iluminación más bajas posibles dentro del aula. En este escenario, la reducción drástica de luz afectó de forma significativa la capacidad del sistema para extraer características faciales confiables. Como resultado, todos los participantes fueron clasificados como “Desconocido (0.0 %)”, evidenciando la dependencia del modelo respecto a una iluminación adecuada para lograr un reconocimiento efectivo.

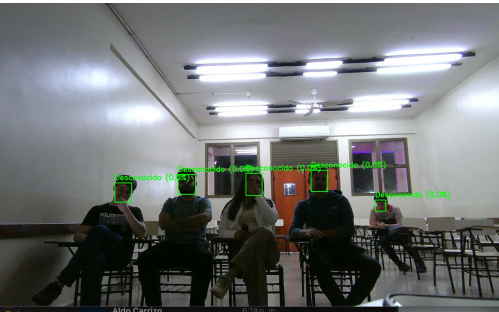


Figura 5: Prueba con variaciones leves de postura y uso de accesorios, manteniendo altos niveles de reconocimiento. [Figura Propia]

	id [PK] integer	participant_id integer	course_id integer	date date	observations text
1		1	1	2025-10-01	Presente
2		2	1	2025-10-01	Presente
3		3	1	2025-10-08	Tarde
4		4	2	2025-10-01	Presente
5		5	2	2025-10-02	Ausente
6		6	2	2025-10-08	Presente
7		7	3	1 2025-10-01	Presente
8		8	3	4 2025-10-03	Presente
9		9	4	2025-10-03	Presente
10		10	4	5 2025-10-04	Tarde
11		11	5	1 2025-10-01	Ausente
12		12	5	5 2025-10-04	Presente
13		13	1	1 2025-10-15	Presente
14		14	2	2 2025-10-15	Ausente
15		15	5	5 2025-10-11	Presente

Figura 6: Registro de asistencia almacenado en la base de datos del sistema. La interfaz muestra cómo cada detección facial confirmada genera automáticamente un registro con el identificador del participante, curso, fecha y estado correspondiente. Esto demuestra el correcto funcionamiento del módulo de registro automático de asistencias.[Figura Propia]

5. Discusión

El desarrollo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE permitió comprobar la viabilidad del uso de visión por computadora en entornos académicos. Los resultados experimentales evidencian que los modelos YOLOv8n-Face y ArcFace ofrecen un buen equilibrio entre precisión y velocidad, logrando un reconocimiento confiable de los estudiantes en tiempo real. Su implementación del prototipo demostró que la automatización del registro de asistencia contribuye a reducir errores humanos y optimizar el tiempo destinado a tareas administrativas.

A pesar del desempeño positivo, se identificaron limitaciones relacionadas con la iluminación, las expresiones faciales y la distancia de captura, factores que afectan la exactitud del reconocimiento. Además, la necesidad de contar con múltiples imágenes por usuario resalta la importancia de una base de datos amplia y variada para mejorar la robustez del modelo.

En conjunto, el sistema validó la hipótesis de investigación y cumplió con todos los objetivos propuestos. Su desarrollo sienta las bases para futuras mejoras, como la integración de verificación por doble factor,

el uso de aprendizaje incremental y la aplicación de medidas de protección de datos biométricos que permitan escalar el sistema a nivel institucional de forma segura y eficiente.

6. Conclusiones

El sistema desarrollado alcanzó exitosamente el objetivo de automatizar el registro de asistencia en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este mediante reconocimiento facial. Su funcionamiento en tiempo real y su precisión en la identificación de estudiantes demuestran la viabilidad técnica y práctica de aplicar tecnologías de visión por computadora en el ámbito educativo.

El uso combinado de Python, Flask, React, PostgreSQL, junto con los modelos YOLOv8n-Face y ArcFace, permitió construir una herramienta moderna, escalable y confiable. Los resultados obtenidos reflejan una reducción significativa en los errores de registro y una mejora sustancial en la eficiencia del proceso de asistencia.

En conclusión, el proyecto representa un avance relevante hacia la digitalización de los procesos académicos en la FPUNE. Constituye un aporte concreto a la innovación tecnológica institucional y una base sólida para futuras investigaciones enfocadas en la optimización, seguridad y expansión del sistema a mayor escala.

Referencias bibliográficas.

- [1] Thales Group. (2023) Inspiración en biometría. [en línea]. Disponible: <https://www.thalesgroup.com/es/countries/americas/latin-america/dis/gobierno/inspiracion/biometria>
- [2] Bee Safe Security. (2024) Exploring different types of access control credentials. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring-different-types-of-access-control-credentials/>. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring-different-types-of-access-control-credentials/>
- [3] Kaspersky. (2024) ¿qué es el reconocimiento facial y cómo funciona? [en línea]. Disponible: <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition>
- [4] Artificial intelligence. IBM. [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>
- [5] M. Minsky y S. Papert, *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press, 1969. [en línea]. Disponible: <https://direct.mit.edu/books/monograph/3132/PerceptronsAn-Introduction-to-Computational>
- [6] Jonny Rodolfo Bastidas Gavilanes. (2019) Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial. UTA. [en línea]. Disponible: <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/29179>